

[illegible]

6. Требования к изготовлению и монтажу конструкций.

6.1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями:

- СН 1.03.01–2022 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений»;
- ГОСТ 23118 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
- СТБ EN 1090–1 «Требования и методы контроля элементов конструкций»;
- СТБ EN 1090–2 «Технические требования к стальным конструкциям»;
- СТБ 1749 «Строительство. Конструкции стальные. Контроль качества работ»;
- СТБ 1565 «Строительство. Изготовление стальных конструкций. Контроль качества»;
- технических условий организации, разрабатывающей проект производства работ;
- дополнительных требований монтажной организации, согласованных с разработчиком проекта.

6.2. Монтаж конструкций производить по утвержденному проекту производства работ. Во время монтажа предусмотреть временные приспособления для обеспечения устойчивости металлоконструкций.

6.3. Все монтажные крепления, прихватки и временные приспособления должны быть сняты, а места приварки зачищены. Освободившиеся отверстия от монтажных болтов по окончании монтажа заварить.

6.4. Все замкнутые профили (полости) должны быть герметизированы путем постановки заглушек или путем соединения элементов в замкнутое сечение и заварки прорезей сплошными швами, предотвращающими попадание воды внутрь.

6.5. Запрещается на любой стадии строительства и эксплуатации превышать нагрузки, предусмотренные проектом.

7. Антикоррозионная защита.

7.1. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с разделом 10 СТБ EN 1090–2.

7.2. Поверхности металлоконструкций должны быть очищены от заусенцев, сварочных брызг, прожогов и остатков флюса. Степень подготовки поверхности – St2 по СТБ ISO 8501.

7.3. Все металлоконструкции на заводе-изготовителе должны быть огрунтованы и окрашены согласно СТБ ISO 12944–7. Лакокрасочные системы – по СТБ ISO 12944–5, материалы – по СТБ ISO 12944–6. Категория коррозионного воздействия – C2. Минимальная толщина покрытия – 80 мкм.

7.4. В монтажных стыках и местах повреждения покрытия металлоконструкции после монтажа должны быть очищены и окрашены в соответствии с п. 7.3.

7.5. В монтажных стыках и узлах, а также в местах повреждения покрытия металлоконструкции после монтажа должны быть очищены и окрашены в соответствии с п. 7.3 и 7.4.

7.6. Работы выполнять в соответствии с СТБ ISO 12944–7 «Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций».

8. Огнезащита металлических конструкций.

8.1. В соответствии с пунктом 5.3.5 СН 2.02.05–2020 в зданиях II–V степени огнестойкости стальные конструкции применяют незащищенными, если требуемый по пункту 5.3.4. предел огнестойкости не превышает R (E, RE, REI) 15. Предел огнестойкости см. табл. 1.

Таблица нагрузок

| №<br>п/п                | Элементы<br>конструкций | Наименование нагрузок                                                                                         | Ед.<br>изм.       | Норм.<br>нагрузка | γ <sub>f</sub> | Расчет.<br>нагрузка | Прим.          |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 1                       | 2                       | 3                                                                                                             | 4                 | 5                 | 6              | 7                   | 8              |
| I. Постоянные нагрузки  |                         |                                                                                                               |                   |                   |                |                     |                |
| 1                       | Мезонины                | 1.1. Монолитная железобетонная плита перекрытия                                                               | кН/м <sup>2</sup> | 5.00              | 1.3            | 6.50                | g <sub>f</sub> |
|                         |                         | 1.2. Собственный вес металлоконструкций покрытия                                                              | кН/м <sup>2</sup> | авто              |                | авто                |                |
|                         |                         | Итого по п.1:                                                                                                 |                   | 5.00              |                | 6.50                |                |
| II. Переменные нагрузки |                         |                                                                                                               |                   |                   |                |                     |                |
| 2                       | Мезонины                | Технологическая нагрузка на покрытие навеса (вес осветительного, вентиляционного, отопительного оборудования) | кН/м <sup>2</sup> | 15.00             | 1.4            | 21.00               | q <sub>f</sub> |

Схема нагрузок на перекрытие в осях Э–Я/2–18



Схема нагрузок на перекрытие в осях А–В/2–18



Таблица 1. Пределы огнестойкости конструкций

| № п/п                                                       | Наименование конструкции    | Предел огнестойкости |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1                                                           | Колонны                     | R 60                 |
| 2                                                           | Несущие элементы перекрытий | R 45                 |
| Примечание: “Н.Н.” означает, что показатель не нормируется. |                             |                      |

|            |            |             |         |       |                                               |     |                                                                                                                        |
|------------|------------|-------------|---------|-------|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |             |         |       |                                               |     | 625–26–п–КМ                                                                                                            |
|            |            |             |         |       |                                               |     | Возведение складского корпуса со вспомогательными помещениями по адресу: Минский р-н, Хатехинский с/с, район д.Таборы” |
| Изм.       | Кол.       | Лист № док. | Подпись | Дата  | Металлоконструкции мезонинов                  |     |                                                                                                                        |
| Разработал | Хяютин     |             |         | 07.26 | С                                             | 1.2 |                                                                                                                        |
| Проверил   | Обухович   |             |         | 07.26 | Общие данные (окончание).<br>Таблица нагрузок |     |                                                                                                                        |
| Утвердил   | Новиков    |             |         | 07.26 |                                               |     |                                                                                                                        |
| Н. контр.  | Петровский |             |         | 07.26 |                                               |     |                                                                                                                        |

Согласованно:

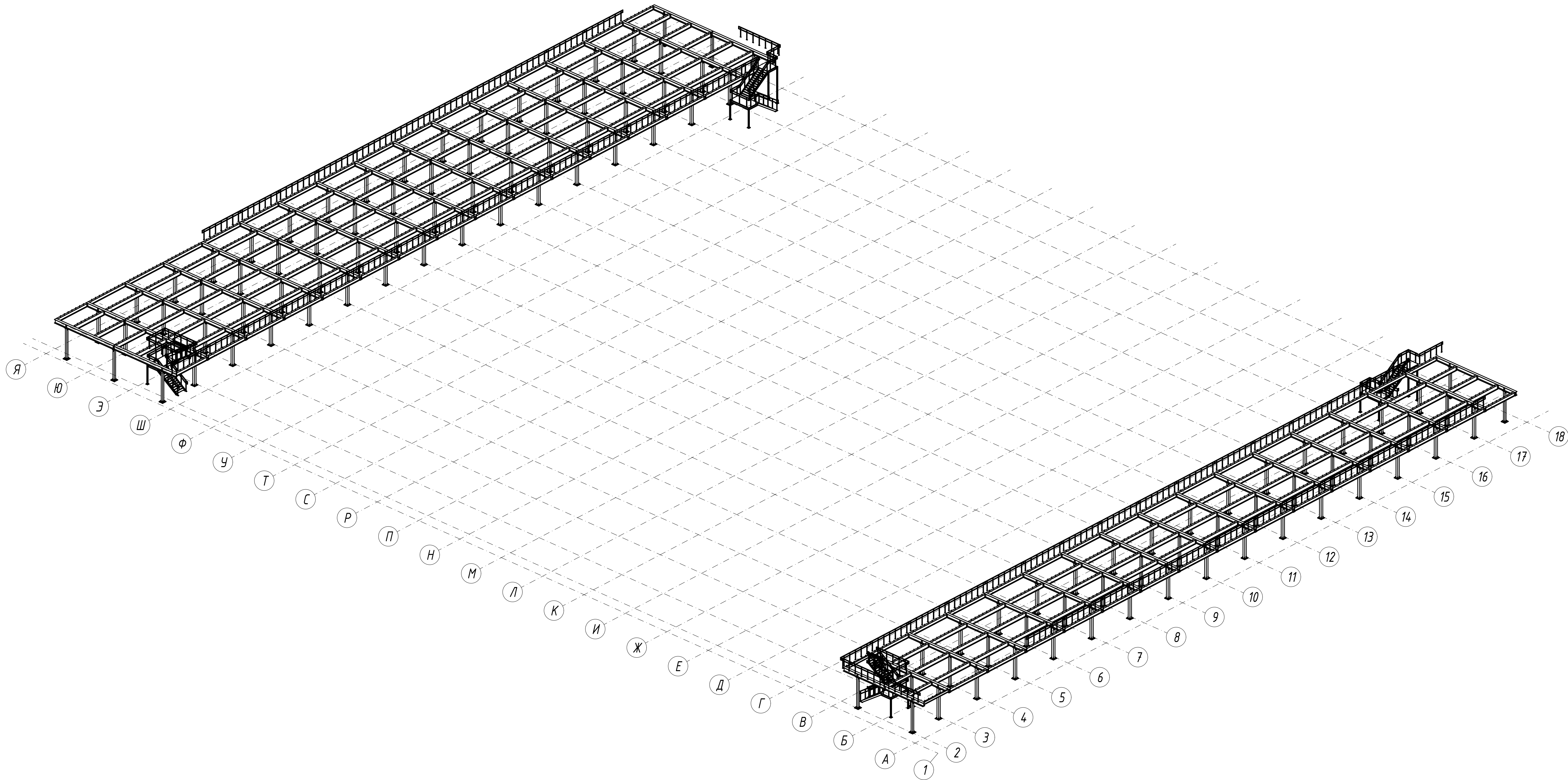
Инв.№подл. Подп. и дата Взам.инв.№

| Техническая спецификация металла                                                                                     |                                |                                  |       |                                            |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Вид профиля, ГОСТ, ТУ                                                                                                | Наименование или марка металла | Обозначение и размер профиля, мм | № п/п | Масса металла по элементам конструкций, кг |                  |                 |
|                                                                                                                      |                                |                                  |       | Колонны                                    | Балки перекрытия | Общая масса, кг |
| 1                                                                                                                    | 2                              | 3                                | 4     | 5                                          | 6                | 7               |
| Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок по ГОСТ Р 57837-2017                                  | С245                           | 130В1                            | 1     |                                            | 241              | 241             |
|                                                                                                                      |                                | 140В1                            | 2     |                                            | 19919            | 19919           |
|                                                                                                                      |                                | 145Н1                            | 3     |                                            | 60982            | 60982           |
|                                                                                                                      |                                | 150В2                            | 4     |                                            | 54458            | 54458           |
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003 | С245                           | Гн. 200х8                        | 5     | 4325                                       |                  | 4325            |
|                                                                                                                      |                                | Гн. 250х8                        | 6     | 16479                                      |                  | 16479           |
|                                                                                                                      |                                | Гн. 250х10                       | 7     | 4055                                       |                  | 4055            |
|                                                                                                                      |                                |                                  |       |                                            |                  |                 |
| Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый по ГОСТ 2590-2006                                                    | С245                           | Ø16                              | 8     |                                            | 395              | 395             |
|                                                                                                                      |                                |                                  |       |                                            |                  |                 |
| Прокат листовой горячекатанный по ГОСТ 19903-90                                                                      | С245                           | t8                               | 9     | 814                                        |                  | 814             |
|                                                                                                                      |                                | t12                              | 10    | 1079                                       | 2615             | 3694            |
|                                                                                                                      |                                | t16                              | 11    | 1135                                       | 3006             | 4141            |
|                                                                                                                      |                                | t20                              | 12    | 2264                                       | 277              | 2541            |
|                                                                                                                      |                                | t30                              | 13    | 7895                                       |                  | 7895            |
| Всего масса металла:                                                                                                 |                                |                                  | 14    | 38046                                      | 141893           | 179939          |
| Масса конструкций с коэф. К=1.0403                                                                                   |                                |                                  | 15    | 39579                                      | 147611           | 187191          |

1. Общие данные, общие указания см. л. 1.1, 1.2.  
2. Ведомость элементов см. л. 5.

|            |            |      |        |         |       |                                                                                                                        |                                                                                       |      |        |
|------------|------------|------|--------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |            |      |        |         |       | 625-26-п-КМ                                                                                                            |                                                                                       |      |        |
|            |            |      |        |         |       | Возведение складского корпуса со вспомогательными помещениями по адресу: Минский р-н, Хатевинский с/с, район д.Таборы" |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.       | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Металлоконструкции мезонинов                                                                                           | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Хаятин     |      |        |         | 07.26 |                                                                                                                        | С                                                                                     | 2    |        |
| Проверил   | Обухович   |      |        |         | 07.26 |                                                                                                                        |                                                                                       |      |        |
| Утвердил   | Новиков    |      |        |         | 07.26 |                                                                                                                        |                                                                                       |      |        |
|            |            |      |        |         |       | Спецификация металла мезонинов                                                                                         |  |      |        |
| Н. контр.  | Петровский |      |        |         | 07.26 |                                                                                                                        |                                                                                       |      |        |

3D схема здания



|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано: |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |

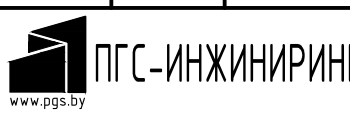
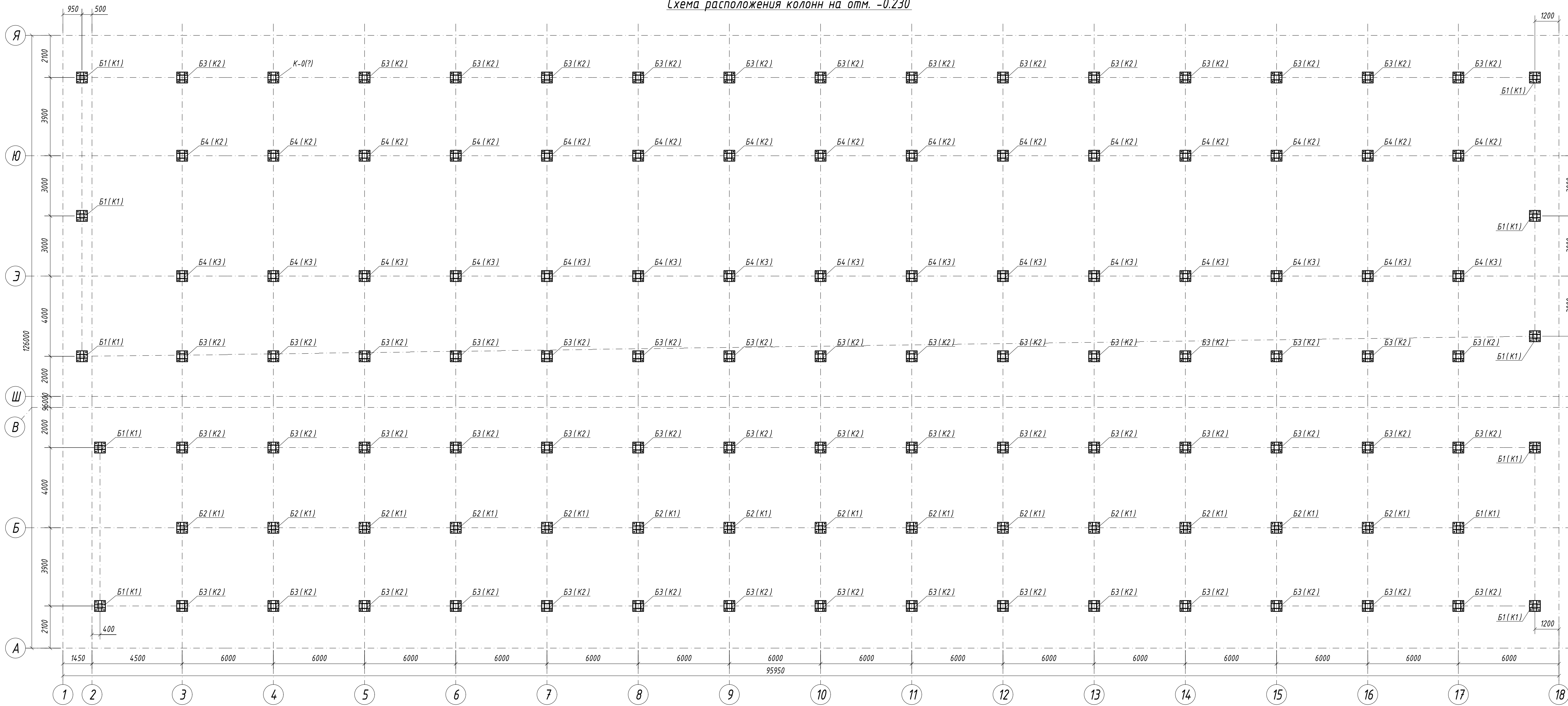
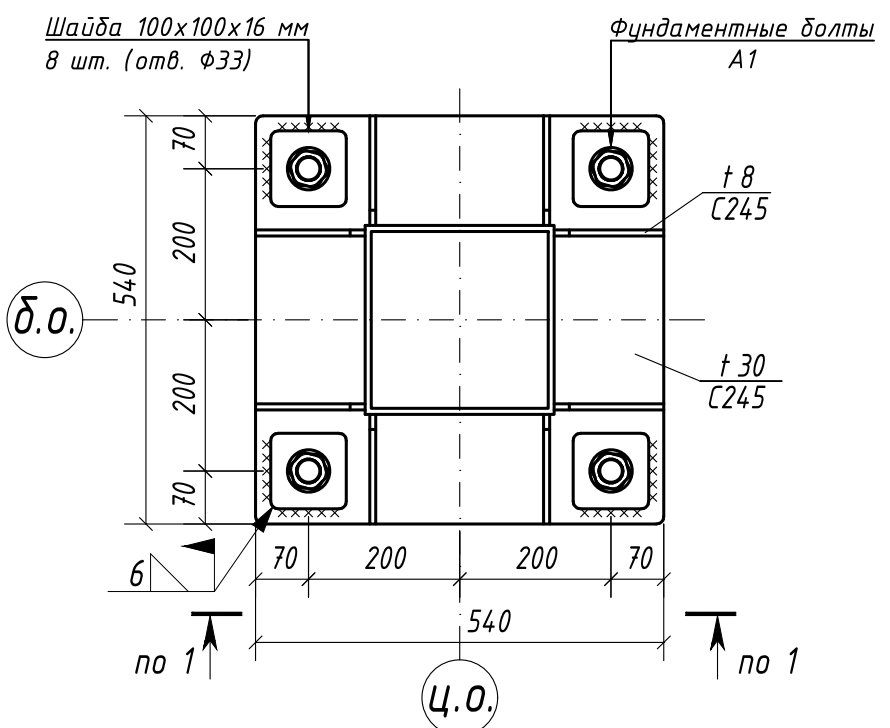
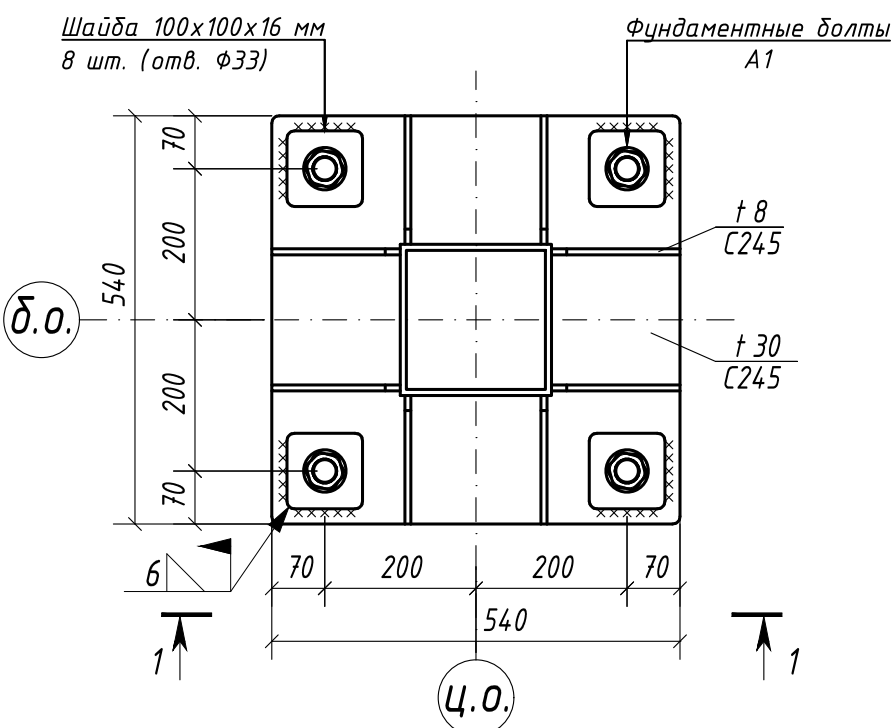
|            |            |             |         |       |  |                                                                                                                        |                                                                                       |      |
|------------|------------|-------------|---------|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |            |             |         |       |  | 625-26-п-КМ                                                                                                            |                                                                                       |      |
|            |            |             |         |       |  | Возведение складского корпуса со вспомогательными помещениями по адресу: Минский р-н, Хатевинский с/с, район д.Таборы" |                                                                                       |      |
| Изм.       | Кол.       | Лист № док. | Подпись | Дата  |  | Металлоконструкции мезонинов                                                                                           | Стадия                                                                                | Лист |
| Разработал | Хавин      |             |         | 07.26 |  |                                                                                                                        | С                                                                                     | Э    |
| Проверил   | Обухович   |             |         | 07.26 |  |                                                                                                                        |                                                                                       |      |
| Утвердил   | Новиков    |             |         | 07.26 |  |                                                                                                                        |                                                                                       |      |
| Н. контр.  | Петровский |             |         | 07.26 |  | 3d схема здания                                                                                                        |  |      |
|            |            |             |         |       |  | Копировал                                                                                                              | Формат А1                                                                             |      |

Схема расположения колонн на отм. -0.230



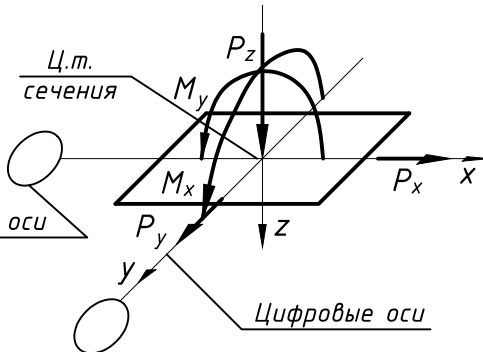
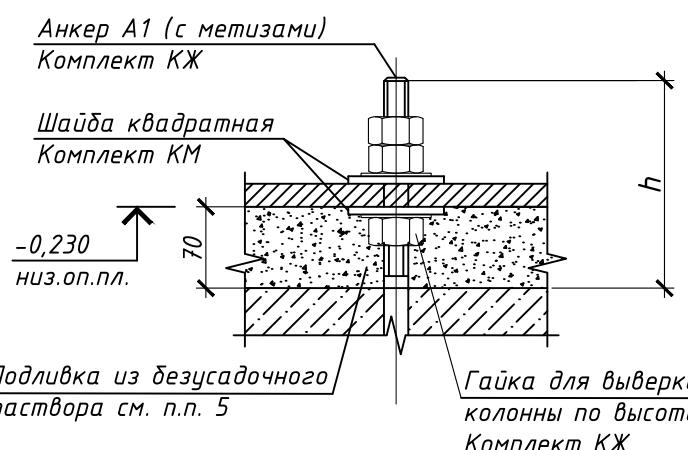
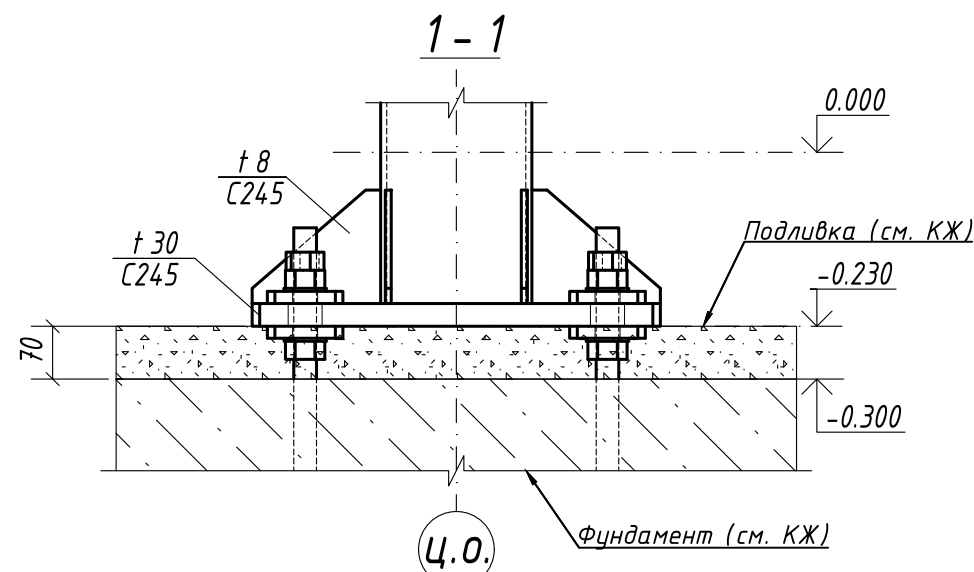
База колонн Б1, Б2

База колонн Б3, Б4



Деталь "А"

Схема нагрузок и правило знаков



| № базы | Критерий  | Опорные реакции [кН] |        | Опорные моменты [кНм] |
|--------|-----------|----------------------|--------|-----------------------|
|        |           | $P_y$                | $P_z$  |                       |
| Б1     | Max $P_x$ | 0.14                 | 4.02.3 | 0.92                  |
|        | Min $P_x$ | 0.05                 | 105.15 | 0.25                  |
|        | Max $P_y$ | 0.14                 | 4.02.3 | 0.92                  |
|        | Min $P_y$ | -0.14                | 396.59 | -0.97                 |
|        | Max $P_z$ | 0.06                 | 516.43 | 0.5                   |
|        | Min $P_z$ | 0                    | 54.22  | 0                     |
|        | Max $M_x$ | 0.14                 | 4.02.3 | 0.92                  |
|        | Min $M_x$ | -0.14                | 396.59 | -0.97                 |
|        | Max $M_y$ | 0.05                 | 105.15 | 0.25                  |
|        | Min $M_y$ | 0.14                 | 4.02.3 | 0.92                  |
|        | Max $P_x$ | 0                    | 115.18 | -0.02                 |
|        | Min $P_x$ | 0                    | 115.18 | -0.02                 |
| Б2     | Max $P_y$ | 0.04                 | 554.54 | 0.34                  |
|        | Min $P_y$ | -0.01                | 458.98 | -0.08                 |
|        | Max $P_z$ | 0.04                 | 575.83 | 0.36                  |
|        | Min $P_z$ | 0                    | 115.18 | -0.02                 |
|        | Max $M_x$ | 0.04                 | 575.83 | 0.36                  |
|        | Min $M_x$ | -0.01                | 523.5  | -0.09                 |
|        | Max $M_y$ | 0                    | 115.18 | -0.02                 |
|        | Min $M_y$ | -0.01                | 458.98 | -0.08                 |

| № базы | Критерий  | Опорные реакции [кН] |        | Опорные моменты [кНм] |
|--------|-----------|----------------------|--------|-----------------------|
|        |           | $P_y$                | $P_z$  |                       |
| Б3     | Max $P_x$ | -0.12                | 651.96 | -0.74                 |
|        | Min $P_x$ | -0.04                | 165.2  | -0.18                 |
|        | Max $P_y$ | 0.4                  | 723.8  | 2.51                  |
|        | Min $P_y$ | -0.21                | 809.94 | -1.41                 |
|        | Max $P_z$ | -0.17                | 833.13 | -1.15                 |
|        | Min $P_z$ | -0.01                | 79.37  | -0.04                 |
|        | Max $M_x$ | 0.4                  | 723.8  | 2.51                  |
|        | Min $M_x$ | -0.21                | 809.94 | -1.41                 |
|        | Max $M_y$ | -0.04                | 165.2  | -0.18                 |
|        | Min $M_y$ | -0.12                | 651.96 | -0.74                 |
|        | Max $P_x$ | 0.02                 | 162.72 | 0.09                  |
|        | Min $P_x$ | 0.02                 | 162.72 | 0.09                  |
| Б4     | Max $P_y$ | 0.07                 | 729.87 | 0.43                  |
|        | Min $P_y$ | -0.37                | 958.48 | -2.47                 |
|        | Max $P_z$ | -0.37                | 958.48 | -2.47                 |
|        | Min $P_z$ | 0.02                 | 162.72 | 0.09                  |
|        | Max $M_x$ | 0.07                 | 729.87 | 0.43                  |
|        | Min $M_x$ | -0.37                | 958.48 | -2.47                 |
|        | Max $M_y$ | 0.02                 | 162.72 | 0.09                  |
|        | Min $M_y$ | 0.02                 | 162.72 | 0.09                  |

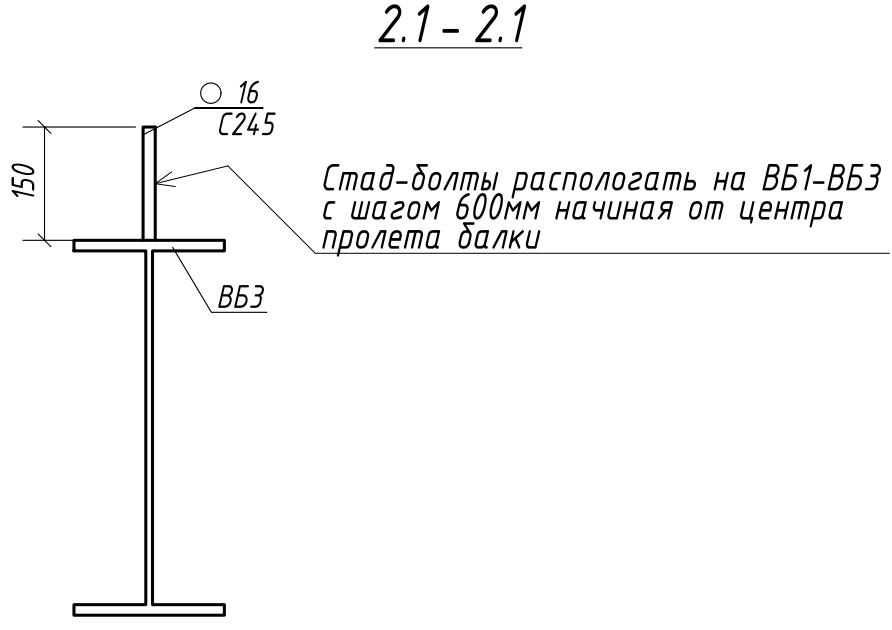
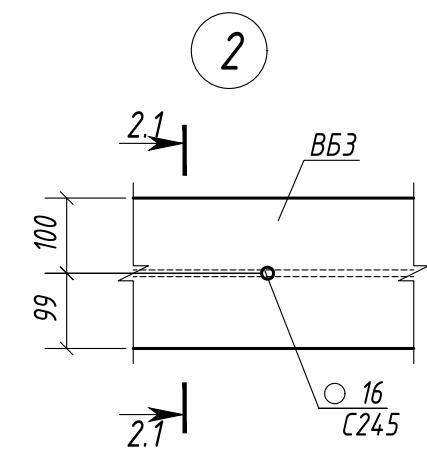
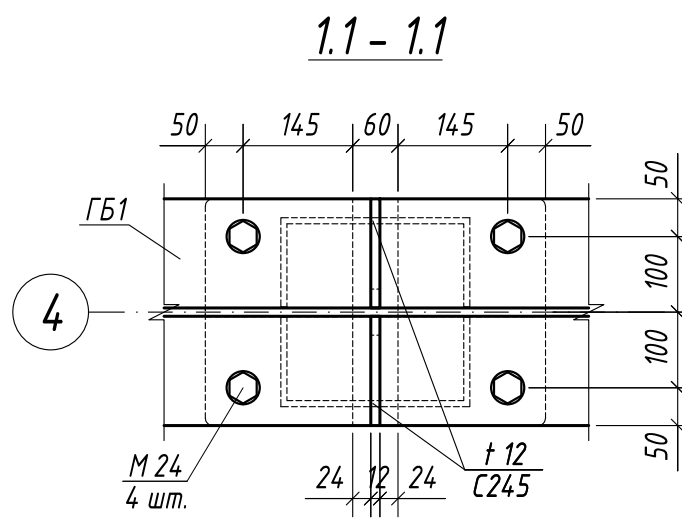
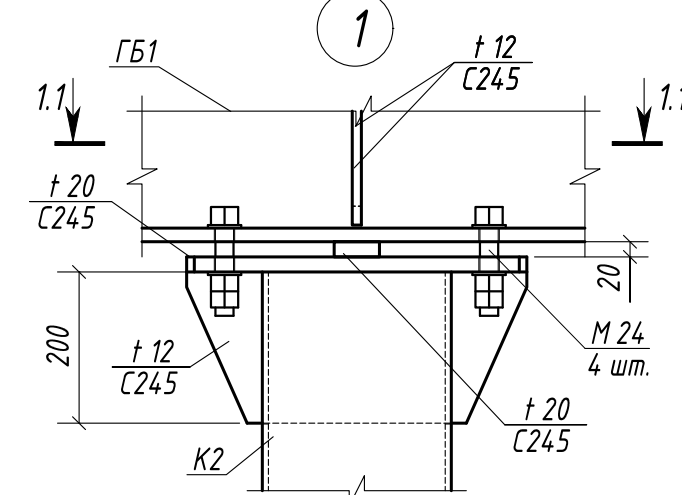
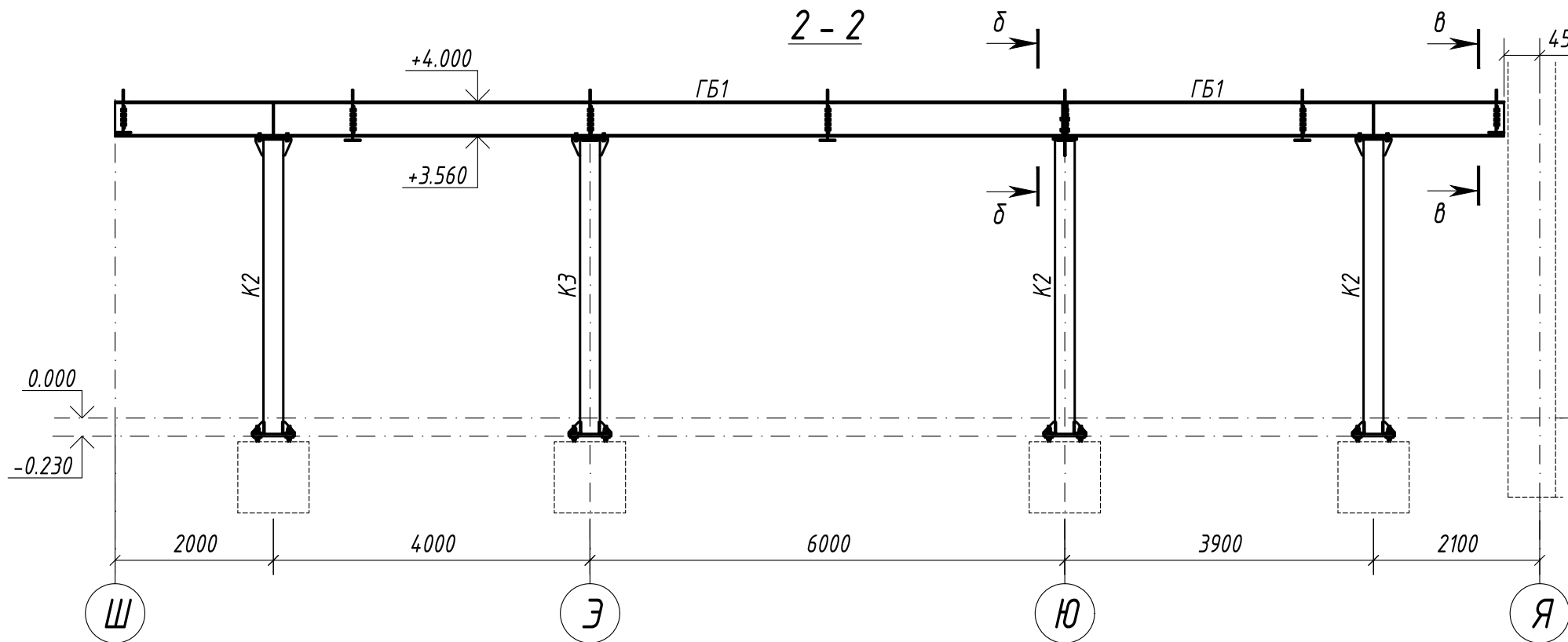
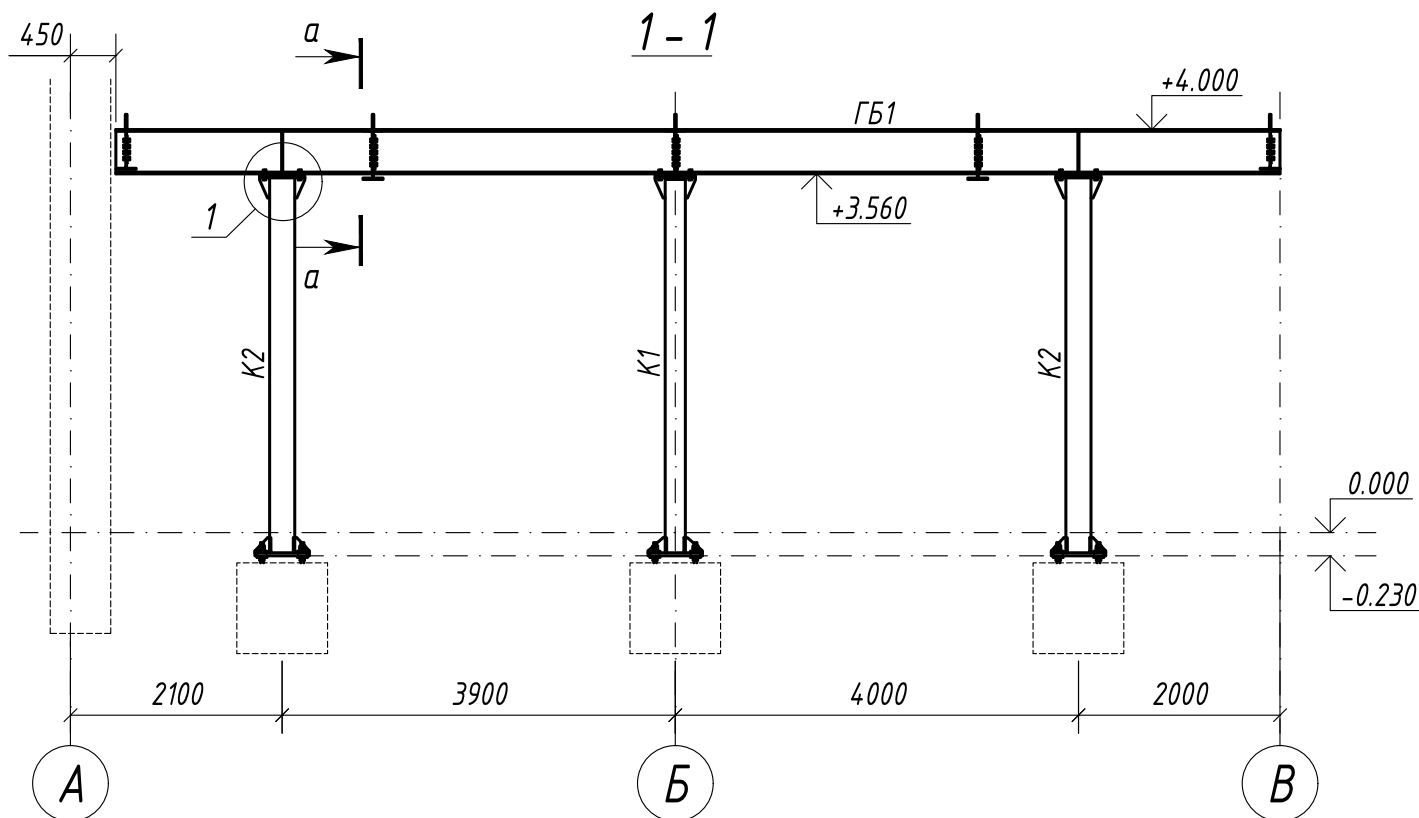
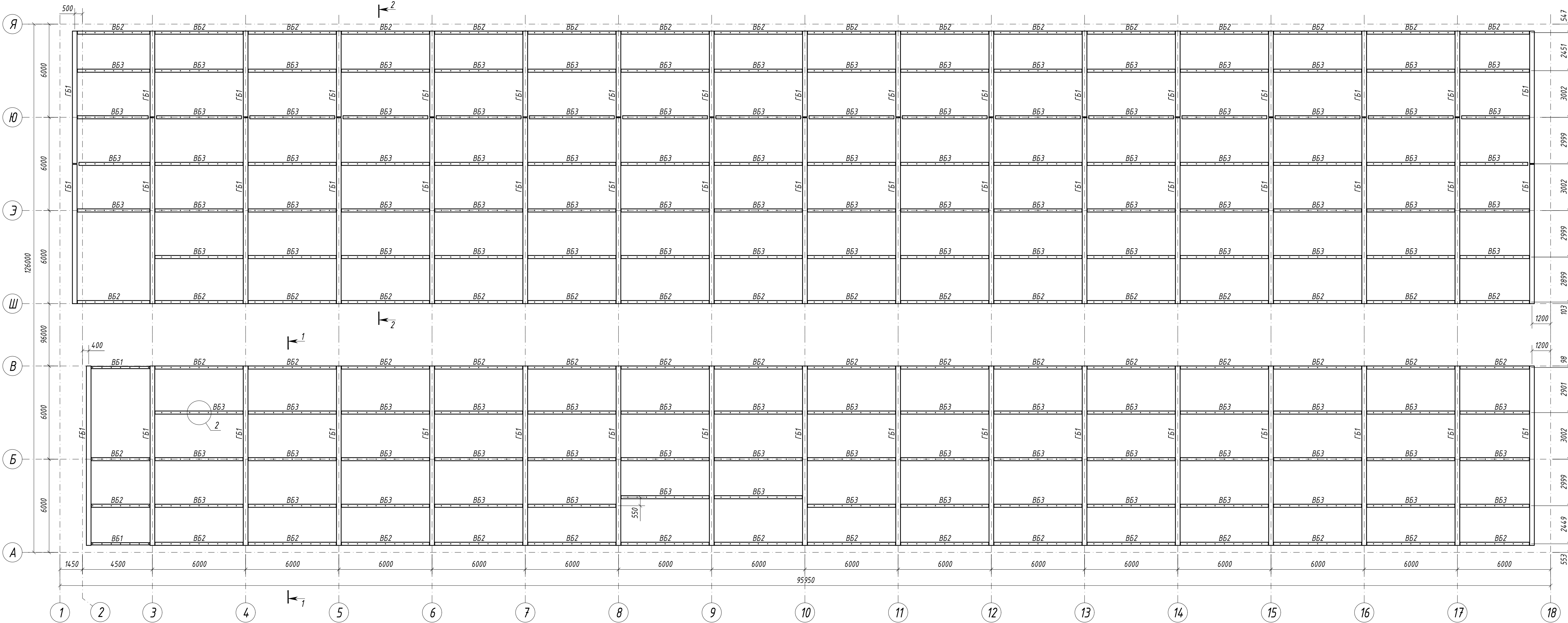
Таблица фундаментных болтов

| Тип болтов | Эскиз        | Тип резьбы | Длина выступ. части h, мм | Длина шпильки L, мм | Примечание |
|------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------|------------|
| A1         | см. деталь А | M30        | 200                       | по расчету          | Ст3пс2     |

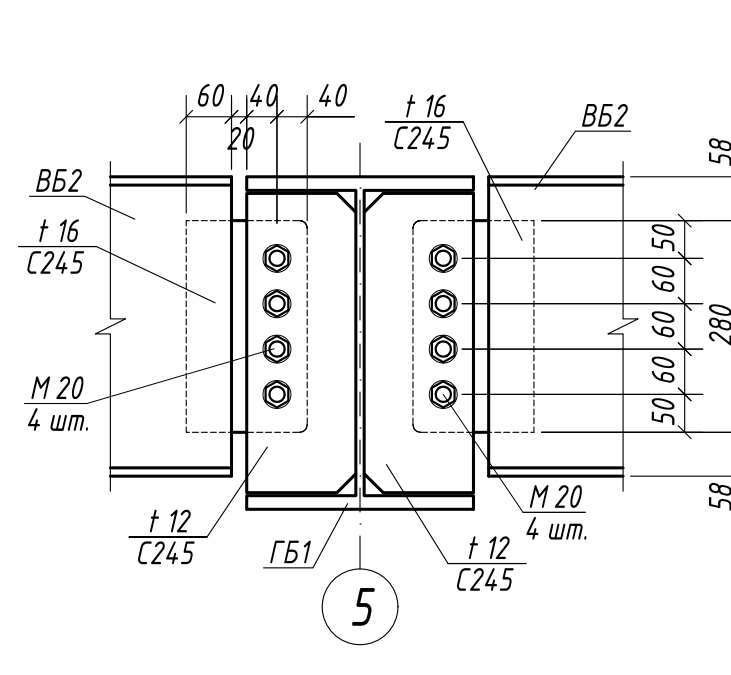
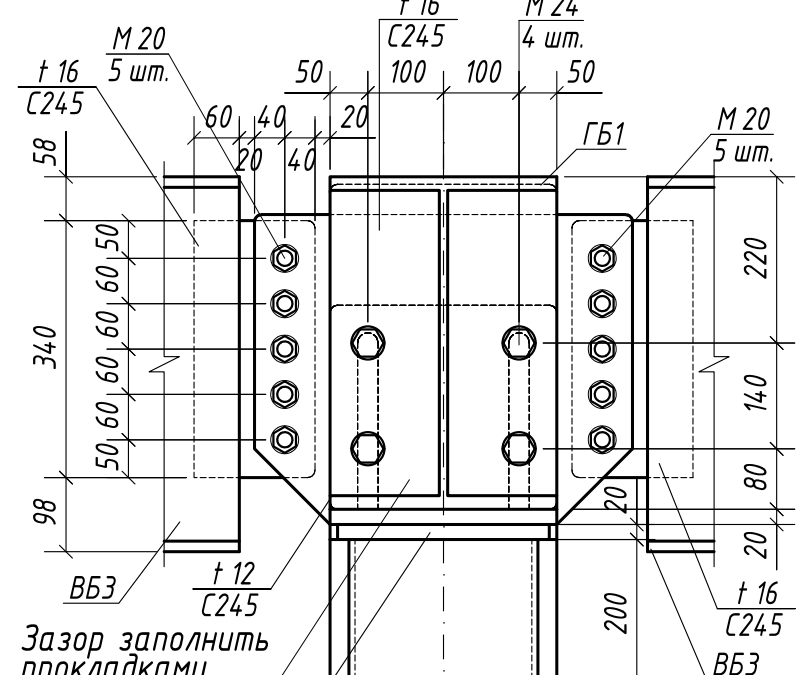
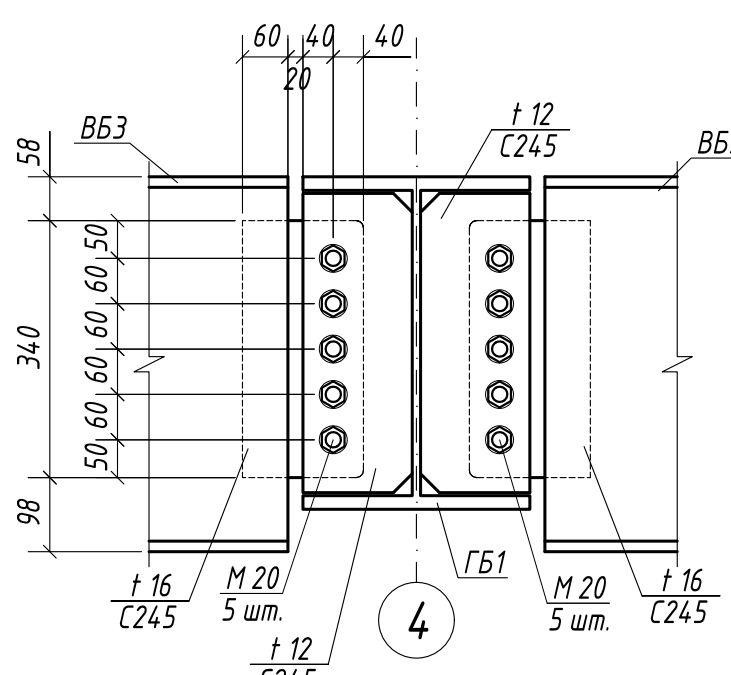
- Нагрузки на фундаменты даны в уровне низа опорной плиты колонн, как расчетные для отдельного свободно стоящего каркаса.
- Величина максимальных деформаций основания под фундаментами не должна превышать предельно допустимых величин, приведенных в Приложении В СП 5.01.01-2023 "Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений".
- Установка колонн производится на фундаментные болты, нижними гайками которых производится проверка, верхними гайками - их закрепление, а опирание - на подливку. На каждый фундаментный болт предусмотреть также по 2 круглых шайбы. При выполнении проверки предусмотреть временное раскрепление элементов каркаса на период монтажа. Все дазы стоек должны быть обetonированы до проектной отметки. Класс бетона обetonирования назначается в КЖ.
- Материал анкерных болтов - сталь марки Ст3пс2 по ГОСТ 535.
- Класс бетона фундамента и состав подливки назначается в КЖ.
- Нормативные значения нагрузок получить из расчетных делением на коэффициент 1.4.
- Предусмотреть квадратные шайбы.
- 100x100 толщиной 16 мм с отв. Ф33 мм для анкерных болтов М30.
- В опорных плитах баз колонн предусмотреть отверстия для анкеров М30 - 45 мм.

|                                       |            |                                                                                       |        |                              |      |                                                                                                                        |      |        |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                       |            |                                                                                       |        |                              |      | 625-26-п-КМ                                                                                                            |      |        |
|                                       |            |                                                                                       |        |                              |      | Возведение складского корпуса со вспомогательными помещениями по адресу: Минский р-н, Хатехинский с/с, район д.Табары" |      |        |
| Изм.                                  | Кол.       | Лист                                                                                  | № док. | Подпись                      | Дата |                                                                                                                        |      |        |
| Разработал                            | Хвешин     |  | 07.26  | Металлоконструкции мезонинов |      | Стадия                                                                                                                 | Лист | Листов |
| Проверил                              | Обухович   |  | 07.26  |                              |      | С                                                                                                                      | 4    |        |
| Утвердил                              | Новиков    |  | 07.26  |                              |      |                                                                                                                        |      |        |
| Задание на проектирование фундаментов |            |                                                                                       |        |                              |      |  ПГС-ИНЖИНИРИНГ<br>www.pgsl.by    |      |        |
| Н. контр.                             | Петровский |  | 07.26  |                              |      |                                                                                                                        |      |        |

Схема расположения балок перекрытия



| Ведомость элементов |         |      |                |                    |       |            |
|---------------------|---------|------|----------------|--------------------|-------|------------|
| Марка               | Сечение |      | Опорные усилия |                    |       | Примечание |
|                     | Эскиз   | Поз. | Состав         | A, кН              | N, кН | M, кНм     |
| K1                  |         |      | Тр.кв. 200x8   | См. НФ<br>(лист 4) |       |            |
| K2                  |         |      | Тр.кв. 250x8   |                    |       |            |
| K3                  |         |      | Тр.кв. 250x10  |                    |       |            |
| B51                 |         |      | Дв. 30Б1       | ±100               | -     | -          |
| B52                 |         |      | Дв. 40Б1       | ±200               | -     | -          |
| B53                 |         |      | Дв. 50Б2       | ±266               | -     | -          |
| ГБ1                 |         |      | Дв. 45Ш1       | ±558               | -     | ±566       |



|                                                                                                                         |            |            |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|
| 625-26-н-КМ                                                                                                             |            |            |           |      |
| Возведение складского корпуса со вспомогательными помещениями по адресу: Минский р-н, Хаткевичский с/с, район д.Табары" |            |            |           |      |
| Изм.                                                                                                                    | Кол.       | Лист № док | Подпись   | Дата |
| Разработал                                                                                                              | Хаткевич   | 07.26      |           |      |
| Проверил                                                                                                                | Обухович   | 07.26      |           |      |
| Утвердил                                                                                                                | Новиков    | 07.26      |           |      |
| Н. контр.                                                                                                               | Петровский | 07.26      |           |      |
| Металлоконструкции мезонинов                                                                                            |            |            | Стация    | Лист |
| Схема расположения балок перекрытия. Разрезы. Узлы                                                                      |            |            | С         | 5    |
| Копировал                                                                                                               |            |            | Формат А1 |      |

Согласованно:

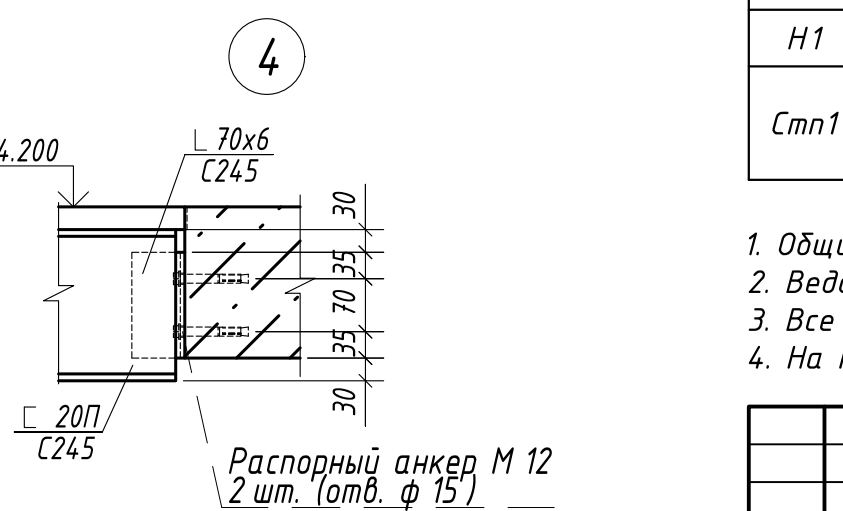
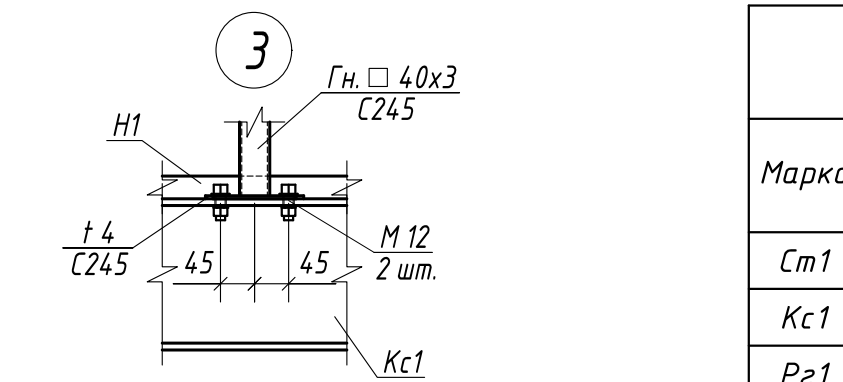
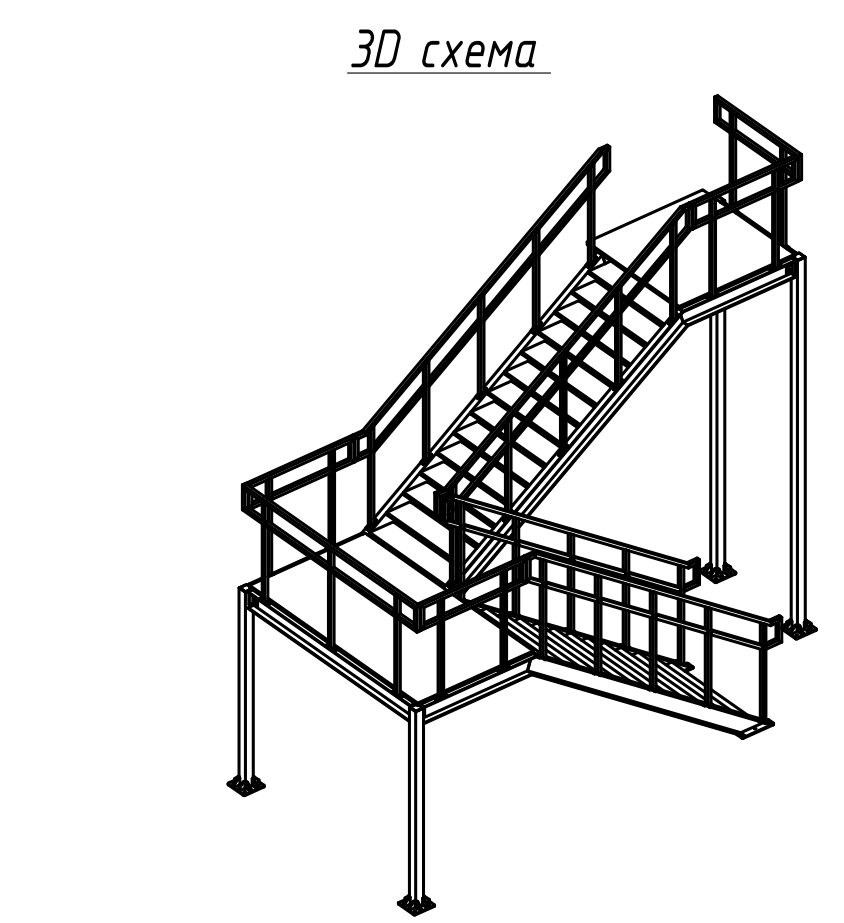
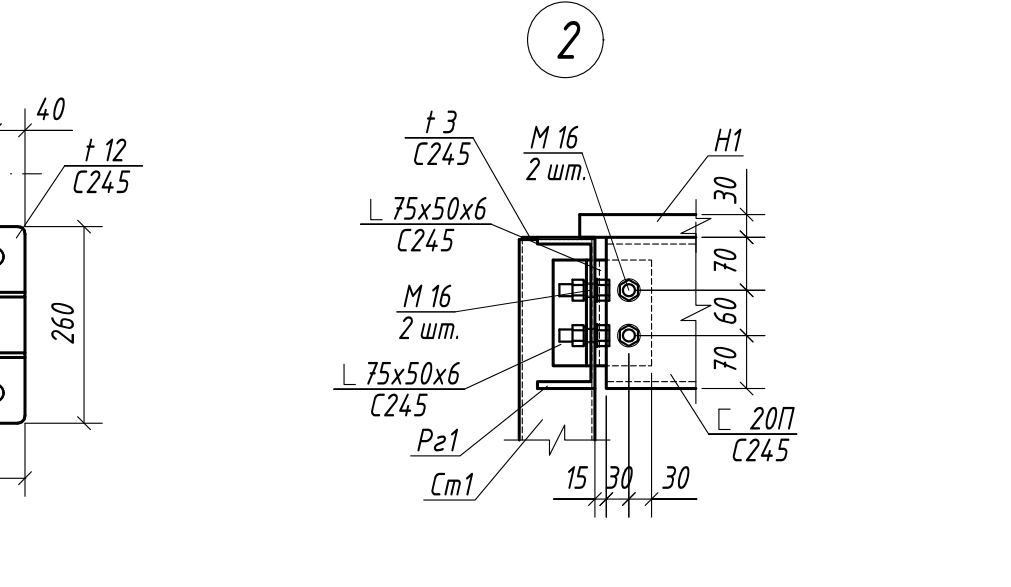
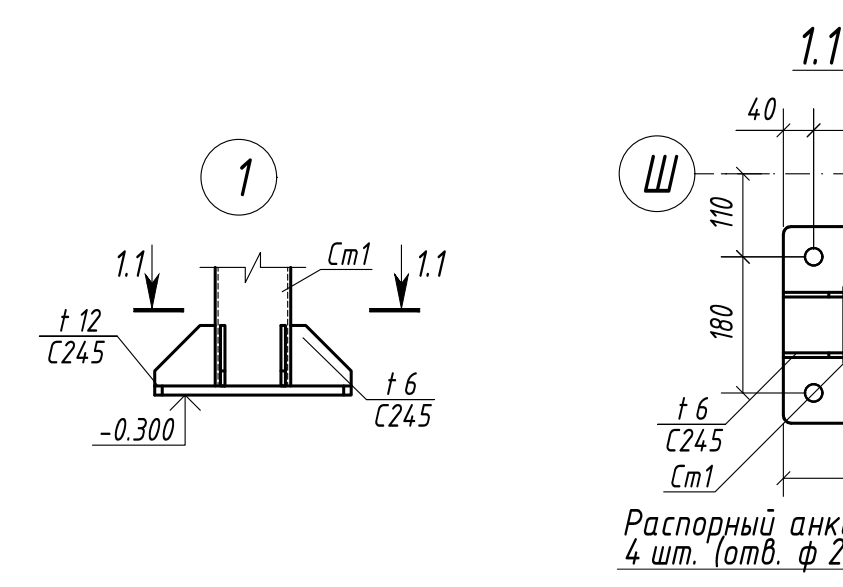
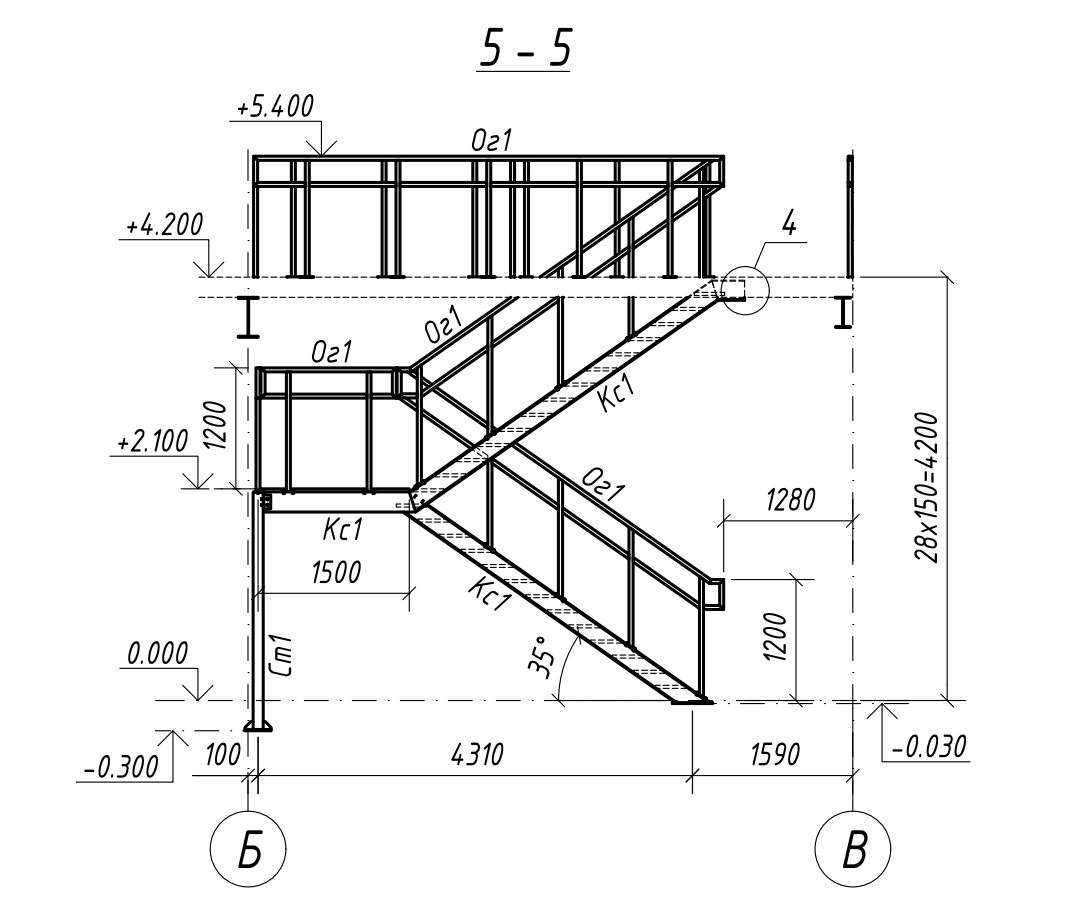
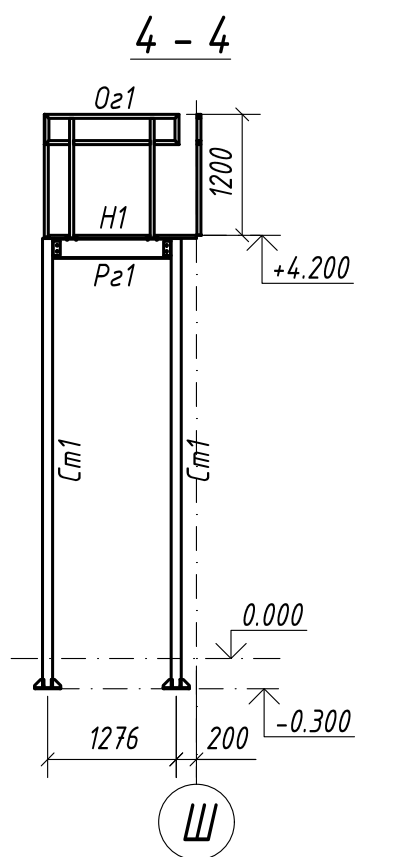
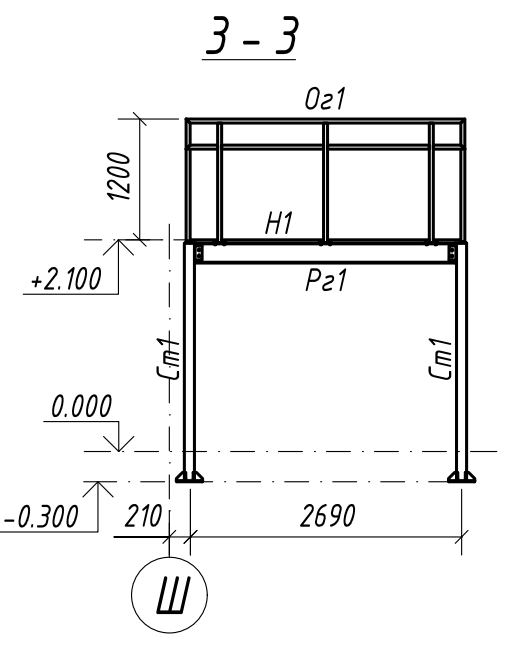
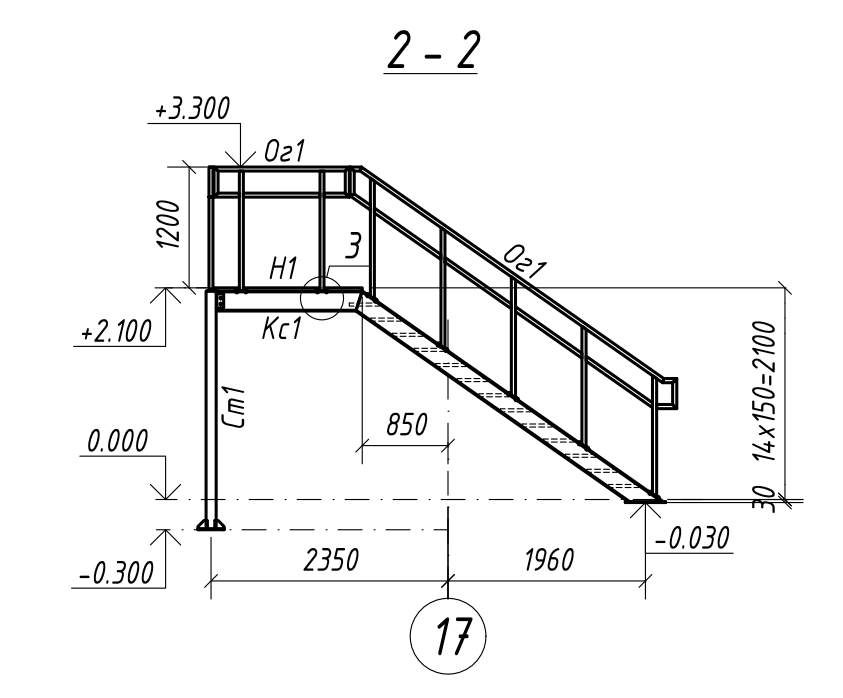
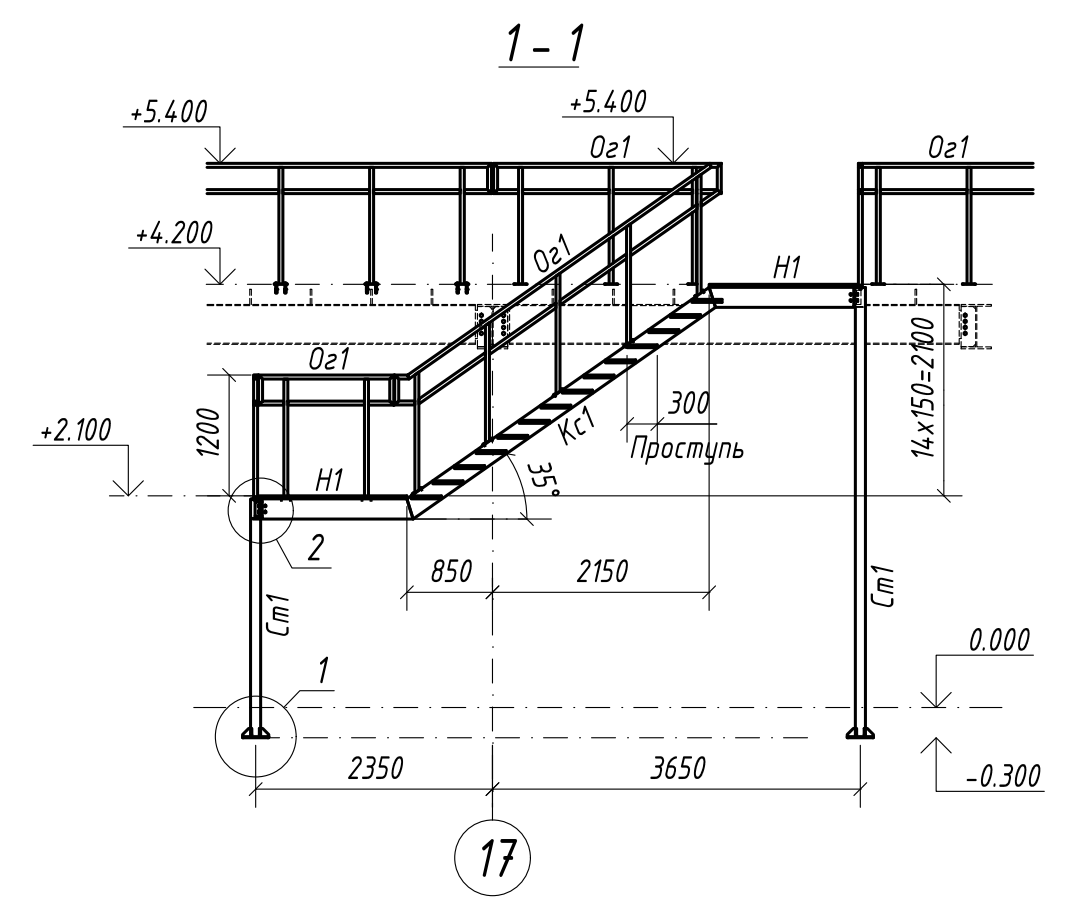
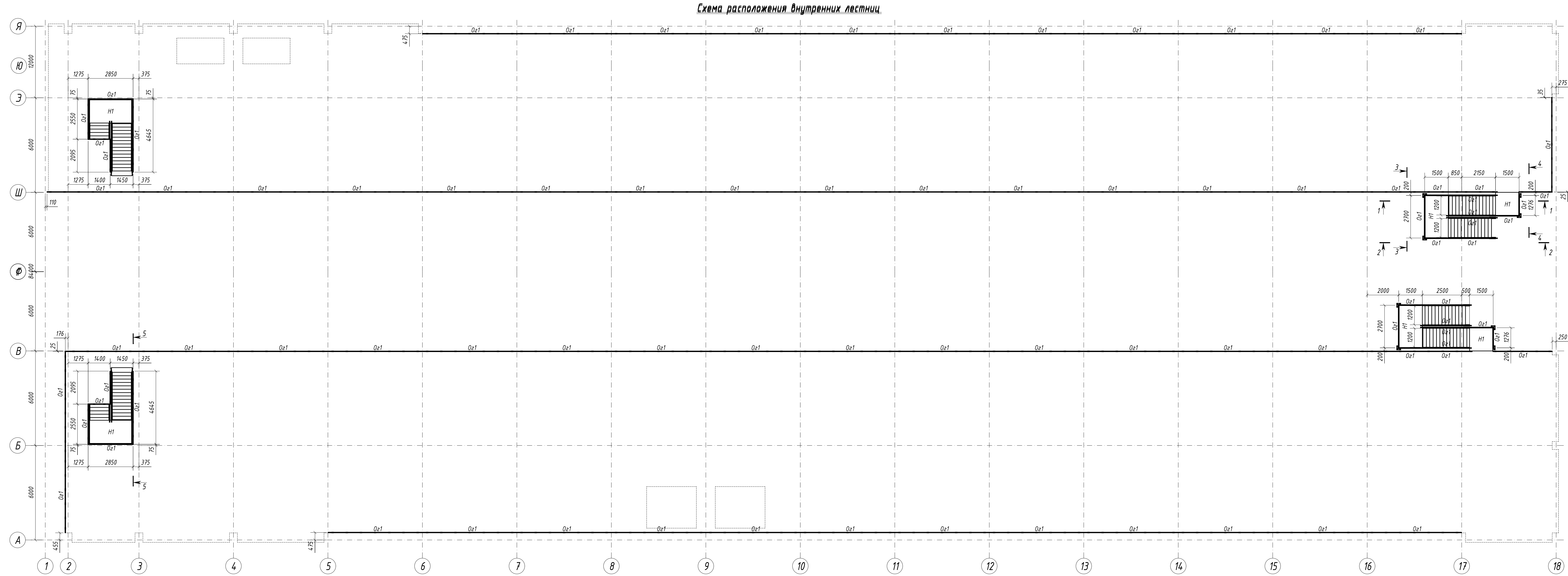
Инв.№подл. Подп. и дата Взам.инв.№

| Техническая спецификация металла                                                                                     |                                |                                  |       |                                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| Вид профиля, ГОСТ, ТУ                                                                                                | Наименование или марка металла | Обозначение и размер профиля, мм | № п/п | Масса металла по эл-там конструкций, кг |                 |
|                                                                                                                      |                                |                                  |       | Лестницы, ограждения                    | Общая масса, кг |
| 1                                                                                                                    | 2                              | 3                                | 4     | 5                                       | 6               |
| Швеллеры стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97                                                                      | С245                           | Шв. 20П                          | 1     | 1875                                    | 1875            |
|                                                                                                                      |                                |                                  |       |                                         |                 |
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003 | С245                           | Гн. 40х3                         | 2     | 5276                                    | 5276            |
|                                                                                                                      |                                | Гн. 100х4                        | 3     | 430                                     | 430             |
|                                                                                                                      |                                |                                  |       |                                         |                 |
|                                                                                                                      |                                |                                  |       |                                         |                 |
| Уголки стальные горячекатаные по ГОСТ 8510-93, ГОСТ 8509-92                                                          | С245                           | L 70х6                           | 4     | 4                                       | 4               |
|                                                                                                                      |                                | L 75х50х6                        | 5     | 26                                      | 26              |
| Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-90                                                                       | С245                           | t3                               | 6     | 3                                       | 3               |
|                                                                                                                      |                                | t4                               | 7     | 111                                     | 111             |
|                                                                                                                      |                                | t6                               | 8     | 20                                      | 20              |
|                                                                                                                      |                                | t10                              | 9     | 24                                      | 24              |
|                                                                                                                      |                                | t12                              | 10    | 70                                      | 70              |
| Решетчатый настил по ТУ ВУ 391002250.001-2023                                                                        | S235JR                         | SP34х38/30х3, Zn                 | 11    | 1610                                    | 1610            |
|                                                                                                                      |                                |                                  |       |                                         |                 |
| Всего масса металла:                                                                                                 |                                |                                  | 12    | 9449                                    | 9449            |
| Масса конструкций с коэф. К=1.0403 (кроме стали S235JR)                                                              |                                |                                  | 13    | 9764                                    | 9764            |

1. Общие данные, общие указания см. л. 1.1, 1.2.  
2. Ведомость элементов см. л. 7.  
3. Решетчатый настил допускается как сварной (SP), так и пресованный (P).

|            |            |      |        |         |       |                                                                                                                        |        |      |
|------------|------------|------|--------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|            |            |      |        |         |       | 625-26-п-КМ                                                                                                            |        |      |
|            |            |      |        |         |       | Возведение складского корпуса со вспомогательными помещениями по адресу: Минский р-н, Хатевинский с/с, район д.Таборы" |        |      |
| Изм.       | Кол.       | Лист | № док. | Подпись | Дата  |                                                                                                                        |        |      |
| Разработал | Хаятин     |      |        |         | 07.26 | Металлоконструкции мезонинов                                                                                           | Стадия | Лист |
| Проверил   | Обухович   |      |        |         | 07.26 |                                                                                                                        | С      | 6    |
| Утвердил   | Новиков    |      |        |         | 07.26 |                                                                                                                        |        |      |
| Н. контр.  | Петровский |      |        |         | 07.26 | Спецификация металла лестниц                                                                                           |        |      |
|            |            |      |        |         |       |  ПГС-ИНЖИНИРИНГ<br>www.pgs.by     |        |      |

Согласовано: \_\_\_\_\_  
И.В. М. Год. Подп. и дата Взам. инв. №



| Ведомость элементов |         |      |                         |                    |                |
|---------------------|---------|------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Марка               | Сечение |      | Опорные усилия          |                    | Примечание     |
|                     | Эскиз   | Поз. | Состав                  | А, кН N, кН M, кНм |                |
| См1                 |         |      | Тр.кв. 100х3            | По гибкости        | С245           |
| Кс1                 |         |      | Шв. 20П                 |                    | С245           |
| Рз1                 |         |      | Шв. 20П                 |                    | С245           |
| Оз1                 |         | 1    | Тр.кв. 40х3             | Конструктивно      | Шаг стоек С245 |
| Н1                  |         | 2    | Тр.кв. 40х3             |                    | ±1200 мм       |
| Стп1                |         |      | Реш. настил             |                    | С235JR         |
| Стп1                |         |      | Ступени из реш. настила |                    | С235JR         |

- Общие данные, общие указания см. л. 1.1, 1.2.
- Ведомость элементов см. л. 7.
- Все необозначенные ступени - Стп1.
- На площадках предусмотреть отбойные полосы h=140 мм из листа t4 С245.

| 625-26-п-КМ                                                                                                          |            |             |                              |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------|-------|
| Возведение складского корпуса со вспомогательными помещениями по адресу: Минский р-н, Хаткежский с/с, район д.Табары |            |             |                              |      |       |
| Изм.                                                                                                                 | Кол.       | Лист № док. | Подпись                      | Дата | Стаяд |
| Разработал                                                                                                           | Хаткин     | 07.26       | Металлоконструкции мезонинов | С    | 7     |
| Проверил                                                                                                             | Обухович   | 07.26       |                              |      |       |
| Утвердил                                                                                                             | Никишов    | 07.26       |                              |      |       |
| Н. контр.                                                                                                            | Петровский | 07.26       | Внутренние лестницы          |      |       |